

Exercices de préparation aux oraux À préparer à la maison

I. Algèbre

Exercice 1 (★★☆☆, IMT 2024 ; CCINP 2024) Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, on pose $T(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ si $x > 0$ et $T(f)(0) = f(0)$.

- 1) Montrer que T est un endomorphisme de E le $\mathbb{R}$ -ev des fonctions continues de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$.
- 2) Est-il surjectif? Injectif? Donner ses éléments propres.
Dans l'énoncé CCINP, la dernière question est précédée des questions :
 - Montrer que 0 n'est pas une valeur propre de T ;
 - Montrer que 1 est une valeur propre de T et trouver l'espace propre associé.

Exercice 2 (★★☆☆, CCINP 2025) Soit u un endomorphisme non nul de $\mathbb{R}^3$ tel que :

$$u^3 = -u.$$

- 1) Montrer que $\text{Im}(u^2 + \text{Id}) \subset \text{Ker}(u)$.
- 2) Montrer que $\text{Ker}(u)$ et $\text{Ker}(u^2 + \text{Id})$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- 3) Montrer que 0 est la seule valeur propre réelle de u . En déduire que $\text{Ker}(u)$ et $\text{Ker}(u^2 + \text{Id})$ ne sont pas réduits au singleton $\{0\}$.
- 4) Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 (★★☆☆, CCINP 2024) Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que 0 est racine simple d'un polynôme annulateur P de u .

- 1) Donner une caractérisation de 0 est racine simple de P à l'aide des coefficients de P
- 2) Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$.
- 3) Montrer que si u est nilpotent (*i.e.* $\exists k \in \mathbb{N}^*, u^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$) alors u est nul.

Exercice 4 (★★☆☆, CCINP 2024, 2023) Soit $a \in \mathbb{R}$ et f l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par $f(P)(X) = (X - a)P'(X) + P(X) - P(a)$

- 1) Montrer que f est un endomorphisme et déterminer sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Déterminer le noyau, l'image et les éléments propres de f .

Exercice 5 (★★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ telle que $f(e_1) = 0$ et pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $f(e_k) = e_{k-1}$.

- 1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(f) = 0$. Montrer que $X^n | P$.
- 2) Soit $E = \{P(f), P \in \mathbb{R}[X]\}$. Montrer que E est un sev de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ et donner sa dimension.
- 3) Soit $P \in \mathbb{R}^n[X]$. Donner une CNS sur P pour qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $P^k(f) = 0$.

Exercice 6 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ a & 0 & 1 \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer le rang de A .
- 2) Étudier la diagonalisabilité de A .

Exercice 7 (★☆☆☆, IMT 2025) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B = \begin{pmatrix} O_n & I_n \\ A & O_n \end{pmatrix}$.

- 1) Exprimer $\det(B)$ en fonction de $\det(A)$.
- 2) Exprimer χ_B en fonction de χ_A . Que peut-on dire des valeurs propres de B ?
- 3) Calculer $C = B^2$.

Exercice 8 (★☆☆☆, IMT 2025 ; CCINP 2025, 2024, 2023, 2021)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B = \begin{pmatrix} O_n & A \\ I_n & O_n \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que A est inversible $\iff 0 \notin \text{Sp}(A)$
- 2) Déterminer le rang de B en fonction du rang de A .
- 3) Déterminer χ_B en fonction de χ_A , et en déduire le spectre de B en fonction de celui de A .
- 4) On suppose A inversible et ayant n valeurs propres distinctes. B est-elle diagonalisable ?
- 5) Le résultat demeure-t-il vrai pour une matrice A diagonalisable non inversible ?

Dans la version CCinP 2019 les deux dernières questions sont remplacées par :

- Déterminer les dimensions des espaces propres de B en fonction de celles des espaces propres de A .
- Montrer que B est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable et inversible.

Exercice 9 (★★☆☆, IMT 2024) Soit A une matrice réelle de taille n . Soit $B = \begin{pmatrix} A & 2A \\ A & 2A \end{pmatrix}$.

- 1) Soit $n = 2$. Et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
 - a) Montrer que A est diagonalisable.

- b) Montrer que 0 est valeur propre de B . En donner un vecteur propre.
- c) Soit λ une valeur propre de A et X un vecteur propre associé. Déterminer un vecteur propre Y de B à partir de X . Préciser la valeur propre associée à Y .
- d) B est-elle diagonalisable ?

- 2) Reprendre les questions précédentes dans le cas où A est une matrice diagonalisable de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang n . On traitera le cas où A possède n valeurs propres distinctes, puis le cas où A possède des valeurs propres multiples.

Exercice 10 (★★☆☆, IMT 2024 ; CCINP 2023) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

- 1) Montrer l'existence d'un vecteur propre $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

On définit $B \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ par $M = \begin{pmatrix} A & XX^T \\ XX^T & A \end{pmatrix}$

- 2) Donner les valeurs $a \in \mathbb{R}$ pour lesquelles $Y_a = \begin{pmatrix} X \\ aX \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de B .
- 3) B est-elle diagonalisable ? Si oui, donner une base de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de B .

- 4) On suppose $n = 3$. On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{pmatrix}$.

On définit B comme ci-dessus. Donner un polynôme annulateur de B .

Exercice 11 (★☆☆☆, CCINP 2025) Soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 - 5A + 6I_n = 0$.

- 1) Donner 2 conditions nécessaire et suffisantes de diagonalisabilité pour une matrice carré.
- 2) Montrer que A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont dans $\{2, 3\}$. On note D la matrice diagonale associée.

- 3) Pour M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $f(M) = MD + DM$.
- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - Montrer que f est diagonalisable [*indication* : découper M et D en matrices par blocs].

Exercice 12 (★☆☆☆, CCINP 2025) Déterminer l'ensemble des matrices symétriques à coefficients réels telles que $A^3 + 3A^2 + 4A = 0$.

Exercice 13 (★☆☆☆, CCINP 2025) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A^T$.

- Donner en justifiant le lien entre les racines d'un polynôme annulateur et les valeurs propres d'une matrice.
- Montrer que $P = X^4 - X$ est annulateur de A .
- Montrer que si A est diagonalisable, alors A est la matrice d'un projecteur.

Exercice 14 (★☆☆☆, CCINP 2025)

- Donner les conditions nécessaires et suffisantes de diagonalisabilité.
- Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c, d, e, f pour que M soit diagonalisable.

Exercice 15 (★★☆☆, CCINP 2025, 2024) Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul et $A = XX^T$.

- Déterminer le rang et le spectre de A .
- Calculer le polynôme caractéristique de A en fonction de X .
- Montrer l'égalité $\det(I_n + A) = 1 + X^T X$.

Exercice 16 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $n \geq 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{O_n\}$ telle que $A^3 + 9A = O_n$.

- Montrer que $\text{Sp}(A) \subset \{0; -3i; 3i\}$.
- Étudier la diagonalisabilité de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$
- Étudier la diagonalisabilité de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Exercice 17 (★☆☆☆, CCINP 2024, 2023) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, et $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall (i,j) \in ([1;n])^2$, $a_{i,j} = \alpha^{i+j-2}$.

- Montrer que A est diagonalisable.
- Déterminer le rang de A et en déduire ses valeurs propres.
- Lorsque $\alpha \in \mathbb{C}^*$, A est-elle toujours diagonalisable ?

Exercice 18 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. On note $M = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & A \end{bmatrix}$.

- Soit U et V deux matrices semblables et R un polynôme. Montrer que $R(U)$ est semblable à $R(V)$.
- Soit P un polynôme à coefficient complexe. Exprimer $P(M)$ en fonction de $P(A)$, $P'(A)$ et B .
- Supposons que $B = 0$ et que A est diagonalisable. Montrer que M est diagonalisable.
- Supposons que M est diagonalisable. Montrer que A est diagonalisable et que $B = 0$.

Exercice 19 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$.

- Montrer que si u est diagonalisable alors u^2 aussi.
- Montrer que la réciproque est fausse.
- Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Montrer que $\text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id}) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$.
- Montrer que si u est bijectif alors la réciproque du résultat de la question 1) est vraie.

Exercice 20 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $M \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{cases} M^3 - 4M = 0 \\ \text{tr}(M) = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que les valeurs propres de M sont racines du polynôme $P = X^3 - 4X$
- 2) Caractériser les matrices M .

Exercice 21 (★☆☆☆, CCINP 2024) Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul et $A = XX^T$. L'énoncé précisait la signification de la notation X^T !

- 1) A est-elle diagonalisable ?
- 2) Déterminer le rang et le spectre de A .
- 3) Calculer le polynôme caractéristique de A .
- 4) Montrer l'égalité $\det(I_n + A) = 1 + X^T X$.

Exercice 22 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists p \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i^p = 0$ et $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i A_j = A_j A_i$.

Montrer que $\prod_{i=1}^n A_i = 0$.

Le résultat est-il encore vrai si l'on ne suppose plus que les A_i sont nilpotentes mais seulement non inversibles ?

Exercice 23 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soient $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \det(A + M) = \det(A) + \det(M)$.

- 1) Montrer que A n'est pas inversible.
- 2) Montrer que $A = 0$. *Indication* : montrer qu'il existe P, Q inversibles telles que $A = P J_r Q$ avec $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 24 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024) Soit $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall i, b_{i,i} > 0, \forall i \neq j, b_{i,j} \leq 0 \text{ et } \forall i, \sum_{j=1}^n b_{i,j} > 0.$$

- 1) Montrer que B est inversible. On prendra $X \in \text{Ker}(B)$ et on étudiera $|x_{i_0}| = \max_i |x_i|$.
- 2) Soit $X \in \mathbb{R}^n$ à coefficients ≥ 0 . Montrer que $Y = B^{-1}X$ est à coefficients ≥ 0 .
- 3) En déduire que B^{-1} est à coefficients ≥ 0 .

Exercice 25 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = 0$.
- 2) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 2. Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $Q(M) = 0$.

Exercice 26 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025)

Soit $M \in \mathcal{M}(\mathbb{C}), P \in \mathbb{C}[X]$.

- 1) Expliciter $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(P(M))$ en fonction de $P(\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M))$
- 2) Que dire de $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(P(M))$ et $P(\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M))$?

Exercice 27 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$. Montrer que $\chi_A(B) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
- 2) Supposons qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$. Montrer que A et B ont au moins une valeur propre en commun.

Exercice 28 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$.

- 1) Soit A la matrice obtenue en échangeant dans M la colonne i et la colonne j . La matrice A est-elle inversible ? Si oui, quelle est son inverse ?
- 2) Soit B la matrice obtenue en remplaçant dans M la colonne i par la colonne $C_i + 2C_j$. La matrice B est-elle inversible ? Si oui, quelle est son inverse ?

Exercice 29 (★★★☆, X PC 2022) Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ telles que

$$AB - BA = C, BC - CB = A \text{ et } CA - AC = B$$

- 1) Montrer que A admet un vecteur propre u .
- 2) Montrer ($Bu = 0$ ou $Cu = 0$) $\Rightarrow Au = 0$.
- 3) Montrer que si $Bu \neq 0$, alors (u, Bu, Cu) est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 4) On suppose que $Bu \neq 0$. Montrer que A, B et C sont simultanément semblables aux matrices

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 30 (★☆☆☆, IMT 2025) Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer $\inf_{M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i,j \leq n} (a_{i,j} - m_{i,j})^2$ où $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$.

Exercice 31 (★★★☆, IMT 2025, 2022 ; CCINP 2023, 2021) Soit $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ deux à deux distincts.

Soit $\forall (P, Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2$, $(P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$.

- 1) Montrer que $(P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 3) Soit $F = \left\{ P \in \mathbb{R}_n[X] / \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}$. Calculer la distance d'un polynôme Q à F .

Exercice 32 (★☆☆☆, CCINP 2024, 2021) On pose : $\forall (P, Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2$, $(P|Q) = \sum_{k=0}^n P^{(k)}(1)Q^{(k)}(1)$

- 1) Montrer que $(\cdot|\cdot)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Montrer que $E = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(1) = 0\}$ est un sev de $\mathbb{R}_n[X]$ et donner sa dimension.
- 3) Calculer $d(1, E)$ pour la distance associée au produit scalaire défini dans la question 1.

Exercice 33 (★★★☆, ENS PSI 2025) Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé de dimension 2 muni de la base (e_1, e_2) vérifiant

$$\forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2, \|\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2\| = \left\| |\lambda_1| e_1 + |\lambda_2| e_2 \right\| \quad (*).$$

- 1) Définition d'un espace euclidien.
- 2) Donner un exemple d'espace de dimension 2 muni d'une norme et d'une base, vérifiant (*).
- 3) Donner un exemple d'espace de dimension 2 ne vérifiant pas (*).
- 4) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit $f : \mu \mapsto \|\mu e_1 + \lambda e_2\|$.
 - a) Montrer que $\forall (\mu, \mu') \in \mathbb{R}^2$,

$$f(\mu + \mu') \leq \frac{1}{2}f(\mu) + \frac{1}{2}f(\mu').$$

- b) En déduire que f est convexe.
- c) Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}_+$.
- d) Montrer que $\forall (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^4$ vérifiant $|\alpha_1| \leq |\beta_1|$ et $|\alpha_2| \leq |\beta_2|$, on a

$$\|\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2\| \leq \|\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2\|.$$

Exercice 34 (★☆☆☆, IMT 2025) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer l'équivalence :

$$A \in SO_2(\mathbb{R}) \iff \begin{cases} \text{tr}(A^T A) = 2 \\ \det(A) = 1 \end{cases}.$$

Exercice 35 (★★☆☆, CCINP 2024) Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ deux à deux distinctes et $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme canoniquement associé à M .

- 1) Montrer que f est une rotation si et seulement si a, b et c vérifient trois équations à déterminer.
- 2) Montrer que f est une rotation si et seulement si a, b, c sont les trois racines de $X^3 - X^2 + \alpha$ avec $\alpha \in \left[0; \frac{4}{27}\right]$.
- 3) Si $b = c \neq 0$ déterminer l'axe de direction de rotation et la valeur de l'angle.

Exercice 36 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M \neq I_n$, $M^3 = I_n$ et $M^\top M = MM^\top$.

- 1) Montrer que $M^\top M$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres.
- 2) Montrer que $M \in O_n(\mathbb{R})$.
- 3) Déterminer les matrices vérifiant ces hypothèses dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 37 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est A .

- 1) Montrer que f est une rotation. Donner son axe et son angle.
- 2) Montrer qu'il existe une matrice $P \in SO(3)$ telle que $A = PBP^\top$ avec B ayant seulement trois coefficients non nuls. Donner une telle matrice P .
- 3) A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Exercice 38 (★☆☆☆, IMT 2025) Soit E un espace euclidien. Soit $p = \dim(E)$. On suppose $p \geq 2$.

Soit $a \in E \setminus \{0_E\}$ et $u_a : x \in E \mapsto \langle x, a \rangle a$.

- 1) Montrer que u_a est un endomorphisme auto-adjoint.
- 2) Déterminer le rang, et les éléments propres de u_a .
- 3) Soit u un endomorphisme auto-adjoint de rang 1.
Montrer qu'il existe $a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $u = u_a$ ou $u = -u_a$.

Exercice 39 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soient $M \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que A soit antisymétrique.

- 1) Montrer que $A - I_n$ est inversible.
- 2) On pose $M = (A - I_n)^{-1}(A + I_n)$. Montrer que $M \in O_n(\mathbb{R})$.
- 3) Est-ce que $M \in SO_n(\mathbb{R})$?

Exercice 40 (★★☆☆, Centrale 1 2025) Soit E un $\mathbb{R}$ -ev.

- 1) a) Donner la définition d'endomorphisme autoadjoint.
b) Énoncer le théorème spectral.
c) Montrer que $\mathcal{S}(E)$ est un sev de $\mathcal{L}(E)$ et donner sa dimension.
- 2) Soit $\mathcal{S} = \{x \in E, \langle x, x \rangle = 1\}$.
Si $f \in \mathcal{S}(E)$, on pose $\rho(f) = \max \{|\lambda|, \lambda \in \text{Sp}(f)\}$.
a) Montrer que $\rho(f) = \max_{x \in \mathcal{S}} |\langle f(x), x \rangle|$.
b) Montrer que ρ est une norme sur $\mathcal{S}$.

II. Analyse

Exercice 41 (★★★☆☆, X 2024) Soient $n \geq 2$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un entier $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que l'on ait $\left| \sum_{k=0}^i a_k - \sum_{k=i+1}^n a_k \right| \leq \sup_{0 \leq k \leq n} |a_k|$.

Exercice 42 (★★☆☆☆, IMT 2024, 2021) On cherche les applications f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant (*) :
 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n}$.

- 1) Soit f vérifiant (*).
 - a) En considérant des valeurs particulières de n , montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f'(x+1)$.
 - b) Montrer que $\int_x^{x+1} f'(t) dt$ ne dépend pas de x , puis que f' est constante.
- 2) Donner toutes les solutions du problème posé.

Exercice 43 (★★☆☆☆, ENS PC 2024) Trouver toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t)^2 = f(t\sqrt{2})$.

Exercice 44 (★★★★★, X 2024) Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(2\pi)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $\int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt = 0$. Quel est le nombre minimal d'annulations de f ?

Exercice 45 (★★☆☆☆, IMT 2025) Résoudre sur $] -1, 1[$ l'équation (E) : $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$.
 On pourra poser $t = \text{Arcsin}(x)$.

Exercice 46 (★★☆☆☆, IMT 2024) Soit (E) : $x \ln(x)y' + (1 + 3 \ln(x))y = 0$.

- 1) Résoudre (E) sur $]0; 1[$ puis sur $]1; +\infty[$.
- 2) Étudier le raccordement.

Exercice 47 (★★☆☆☆, CCINP 2025) Soit $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$. Pour tout $f \in E$, soit $T(f) : x \in [0; 1] \mapsto (x-1) \int_0^x t f(t) dt + x \int_x^1 (t-1)f(t) dt$

- 1) Montrer que T est un endomorphisme de E .
- 2) Calculer $T(f)(0)$ et $T(f)(1)$.
 Montrer que $T(f)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer pour tout x de $[0; 1]$, $(T(f))''(x)$.
- 3) Déterminer le noyau de T .
- 4) Soit $g \in E$ telle que g est de classe $\mathcal{C}^2$ et $g(0) = g(1) = 0$.
 Déterminer une expression simple de $T(g'')$.
- 5) Déterminer l'image de T .

Exercice 48 (★★☆☆☆, IMT 2025, 2023, 2022, CCINP 2017) Donner un équivalent de $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ quand n tend vers $+\infty$ en utilisant :
 i) une comparaison avec des intégrales, ii) les sommes de Riemann.

Exercice 49 (★★☆☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}$.

- 1) Déterminer la limite de (u_n) et de (nu_n) .
- 2) Nature des séries de termes généraux u_n et $(-1)^n u_n$?

Exercice 50 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Montrer que $\forall t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, \sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)}{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)} - \frac{1}{2}$.
- 2) En déduire que pour tout $x \in]0, 2\pi[$, $\sum_{n>0} \frac{\sin(kx)}{k}$ converge et que
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(kx)}{k} = \frac{\pi - x}{2}$$

Exercice 51 (★★★★☆, ENS PC 2024) Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n = A$. Quelles sont les valeurs que peut prendre

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2 ?$$

Exercice 52 (★★★★★, X 2023) Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{f(n)} \text{ converge si et seulement si } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f^{-1}(n)}{n^2} \text{ converge.}$$

Exercice 53 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{1+t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$, y est continue et étudier sa parité.
- 2) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 3) Déterminer une expression de $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. (on pourra effectuer le changement de variable $u = t^2$).

Exercice 54 (★★☆☆, IMT 2025) On considère $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+$ puis qu'elle est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et vérifie sur cet intervalle l'équation différentielle :
(E) : $y'' + y = \frac{1}{x}$.

2) Soit $\varphi : x \mapsto \cos(x) \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt - \sin(x) \int_x^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt$. Montrer que φ vérifie (E).

3) En déduire la valeur de $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

Exercice 55 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\text{sh}(t)}{t} dt$.

- 1) Donner le domaine de définition D de F .
- 2) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D et donner l'expression de $F'(x)$ pour $x \in D$.
- 3) Déterminer la limite de la suite $(F(n))_{n \geq 2}$.
- 4) En déduire une autre expression de F .

Exercice 56 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025)

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}_+^*)$ à valeurs strictement positives.

On pose

$$F : \mu \mapsto \int_0^1 f(t)^\mu dt.$$

- 1) Montrer que F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et expliciter $F'(0)$.
- 2) Évaluer $\lim_{\mu \rightarrow 0^+} \left(\int_0^1 f(t)^\mu dt \right)^{\frac{1}{\mu}}$.
- 3) Vérifier cette limite avec la fonction $f(t) = e^{\alpha t}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$.

Exercice 57 (★★☆☆, CCINP 2025, 2022, 2021) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0, 1]$. Pour $x \in]0, 1]$, on pose $f_n(x) = \frac{1 - e^{-nx}}{x^a(1+x^2)}$.

- 1) Montrer que (f_n) converge simplement vers une fonction f que l'on précisera.
- 2) Existe-t-il des valeurs de a pour lesquelles il y a convergence uniforme sur $]0, 1]$?

- 3) Montrer que l'intégrale $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ est convergente pour tout $a \in [0, 1]$.
- 4) Pour $a \in [0, 1[$, montrer que la suite (I_n) converge et déterminer sa limite.
- 5) Qu'en est-il pour $a = 1$?

Exercice 58 (★★☆☆, CCINP 2025) Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{1+n^4 x^3} dx$

- 1) Montrer que I_n existe pour tout n de $\mathbb{N}^*$.
- 2) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \frac{1}{n^{\frac{5}{3}}} J_n$ où $J_n = \int_0^{+\infty} \frac{n^{\frac{1}{3}} \sin(n^{-\frac{1}{3}} t)}{1+t^3} dt$
- 3) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = K = \int_0^{+\infty} \frac{t}{1+t^3} dt$.
- 4) Montrer que $K = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^3} dt$.
- 5) Montrer que $2K = \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{1+t^3} dt = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$.
- 6) Déterminer un équivalent de I_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 59 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto I_n(x) = \int_0^x \frac{1}{\operatorname{ch}^n(t)} dt$

- 1) Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$, la fonction I_n est définie sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que la suite de fonctions (I_n) converge simplement vers une limite à déterminer.
- 3) Montrer que I_n est dérivable et calculer $\forall x \in \mathbb{R}$, $I'_n(x)$.
- 4) La suite de fonction (I_n) converge-t-elle uniformément ?
- 5) a) Déterminer une relation entre $I_{n+2}(x)$ et $I_n(x)$. On rappelle que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}^2(t) - \operatorname{sh}^2(t) = 1$.
- b) Calculer $I_1(\ln(2))$ et $I_3(\ln(2))$.

c) Calculer alors $I = \int_0^{\ln(2)} \frac{\operatorname{sh}^2(t)}{\operatorname{ch}^3(t)} dt$.

Exercice 60 (★★★☆☆, Mines-Ponts 2025) On pose $f_0 = \operatorname{id}_{\mathbb{R}}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, $f_{n+1}(x) = \arctan(f_n(x))$.

- 1) Étudier la convergence simple et uniforme de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Trouver une relation entre f'_{n+1} , f'_n et f_n .
- 3) Étudier la convergence simple et uniforme de la suite $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 61 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Soit $I = [0; +\infty[$ et $\forall x \in I, u_n(x) = \frac{x e^{-nx}}{\ln(n)}$.

- 1) Étudier la convergence simple de $\sum u_n$ sur I .
- 2) Étudier la convergence normale de $\sum u_n$ sur I , sur $[a; +\infty[$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$.
- 3) Étudier la convergence uniforme de $\sum u_n$ sur I .

Exercice 62 (★★☆☆, IMT 2025) Soit $f : t \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-t} \cos(nt) \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4} \right)$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f et étudier la continuité de f .
- 2) f est-elle intégrable sur $\mathbb{R}_+$?
- 3) Montrer que $\exists s \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

Exercice 63 (★★☆☆, IMT 2024 ; CCINP 2021) Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, u_n définie sur $\mathbb{R}$ par $u_n(x) = (-1)^n \frac{\exp(-nx)}{n}$.

- 1) Étudier la convergence de $\sum u_n$. On note $S = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

- 2) Montrer que S est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- 3) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 4) Calculer S .

Exercice 64 (★☆☆☆, CCINP 2025)

- 1) Montrer l'existence de l'intégrale

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx.$$

- 2) Montrer que :

$$J = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^3}.$$

Exercice 65 (★★☆☆, CCINP 2024, IMT 2024) Soit $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, u_n(x) = \frac{\ln(x)}{x^n \ln(n)}$.

- 1) Déterminer le domaine de convergence D de la série de fonctions $\sum u_n$.
- 2) $\sum u_n$ converge-t-elle normalement sur D .
On note S sa somme et R_n son reste d'ordre n .
- 3) Montrer que $\forall x \in D, \forall n \geq 2, |R_n(x)| \leq \frac{1}{\ln(n+1)}$. *Indication éventuelle : on pourra remarquer que $\ln(x) \leq x - 1$.*
- 4) En déduire que S est continue sur D .
- 5) S est-elle intégrable sur D ?

Exercice 66 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Pour $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, on pose $I_{n,p} = \int_0^1 x^p (\ln(x))^n dx$.

- 1) Montrer que $I_{n,p}$ est définie et que $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}, I_{n,p} = -\frac{n}{p+1} I_{n-1,p}$.

- 2) Soit $\forall x \in]0; 1], f(x) = \frac{1}{x^x}$.
Montrer que f est intégrable sur $]0; 1]$

- 3) Montrer que : $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$.

Exercice 67 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Donner le domaine de définition et l'expression de $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^{2^n-1}}{1+x^{2^n}}$.

Exercice 68 (★★☆☆, Centrale 1 2025) On définit, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la suite $\left(\binom{\alpha}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\binom{\alpha}{n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} & \text{si } n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

On pose :

$$b_n = \int_0^1 \binom{t}{n} dt.$$

- 1) Montrer que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\left| \binom{t}{n} \right| \leq 1.$$

- 2) Étudier la convergence de la série $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{t}{n} x^n$, pour $t \in [0, 1]$, et $x \in]-1, 1[$.

- 3) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \frac{x}{\ln(1+x)}.$$

4) On peut définir :

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

Montrer que :

$$f(x-1) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{-1}{\ln(x)}.$$

5) La fonction f est-elle définie en -1 ? Est-elle dérivable en -1 ?

6) En déduire une valeur du rayon de convergence de f .

Exercice 69 (★★☆☆, IMT 2024 ; CCINP 2023, 2022) Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$,
 $f_n : x \mapsto \frac{1}{(\text{ch}(x))^n}$

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

2) Étudier la limite de $I_n = \int_0^{+\infty} f_n$ quand n tend vers $+\infty$.

3) Étudier la nature des séries $\sum (-1)^n I_n$ et $\sum I_n$. Ind. Montrer que $\text{ch}(x) \leq e^x$ sur $\mathbb{R}^+$.

4) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum I_n x^n$.

Exercice 70 (★★☆☆, CCINP 2025)

On définit une suite telle que $a_0 = a_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{a_n}{n+2}.$$

1) Montrer que (a_n) est strictement positive.

2) a) Déterminer la monotonie de (a_n) .

b) En déduire que $\sum a_{n+2} - a_{n+1}$ diverge et préciser la limite de a_n .

3) On définit la série entière $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

a) Trouver son rayon de convergence.

b) Montrer que S vérifie l'équation différentielle ($\mathcal{E}$) : $(x-1)y' + (x+1)y = 0$.

c) En déduire l'expression de S sur $] -1, 1[$.

4) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} (n-k+1)$ et déterminer un équivalent de a_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 71 (★★☆☆, CCINP 2024, 2023, 2021) Soit $F : x \mapsto -\int_0^x \frac{\ln(1-t)}{t} dt$

1) Déterminer le domaine de définition de F .

2) Montrer que, $\forall x \in [0, 1]$, $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$.

3) Montrer que, pour tout $x \in]0, 1[$, $F(x) + F(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \ln(1-x) \ln(x)$.

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on pourra procéder par intégration par parties ou faire un changement de variables dans l'intégrale.

Exercice 72 (★★☆☆, CCINP 2024, IMT 2021)

1) Énoncer un théorème d'interversion série/intégrale.

2) Justifier l'existence de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1} dt$.

3) Prouver l'égalité : $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$. On donne $\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 73 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit $\forall x \in]-1; 1[$, $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$

- 1) Trouver trois réels a, b, c tels que : $\forall x \in]-1; 1[$, $\frac{1}{1+x^3} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$.
- 2) En déduire la primitive de f sur $] -1; 1[$ qui s'annule en 0.
- 3) Donner le rayon de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$, et calculer sa somme.
- 4) Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

Exercice 74 (★★☆☆, CCINP 2024, 2023) On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 \ln(1+t^n) dt$.

- 1) Montrer que (I_n) est bien définie.
- 2) Montrer que (I_n) converge et déterminer sa limite.
- 3) Montrer que $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{u} du$.
- 4) On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Montrer que $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{12n}$.

Exercice 75 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit $f : x \mapsto \text{Arcsin}^2(x)$.

- 1) Donner l'ensemble de définition de f . La fonction f est-elle développable en série entière sur son ensemble de définition ?
- 2) Déterminer ce développement en série entière. *On pourra chercher une équation différentielle vérifiée par f .*

Exercice 76 (★★☆☆, Centrale 1 2025)

- 1) On considère une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence R non nul. On suppose de plus que $\sum |a_n| R^n$ converge. Montrer que la fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est continue en R .
- 2) Soit $f : t \mapsto \frac{1}{t} \ln \left(\frac{|1-t|}{|1+t|} \right)$.
 - a) Justifier l'existence de $\int_0^1 f(t) dt$ et l'exprimer sous forme de série.
 - b) Justifier que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge et la calculer (on donne : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$).

Exercice 77 (★★★☆☆, ENS PSI 2025) Soit E un ensemble de cardinal n . On note b_n le nombre de partitions de E . Par convention $b_0 = 1$. On note $B(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} x^n$.

- 1)
 - a) Montrer que le nombre de relations d'équivalence sur E vaut b_n .
 - b) Déterminer b_1, b_2, b_3 .
- 2) Montrer que : $\forall n \geq 0, b_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k$.
- 3) Montrer que B est dérivable sur un intervalle ouvert non vide, et est solution d'une équation différentielle que l'on déterminera.
- 4) Montrer que $b_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}$.

Exercice Bonus (donné à la fin de l'oral)

Soit f un endomorphisme symétrique tel que : $\forall x \in E, \langle f(x), x \rangle = 0$. Déterminer f .

Exercice 78 (★★★☆☆, Centrale 1 2025) Soit

$$\forall (x, y) \in [-1, 1]^2, \varphi(x, y) = \int_{-1}^1 |t - x| \times |t - y| dt$$

- 1) Montrer que φ est continue sur $[-1, 1]^2$.
- 2) Montrer que φ admet un minimum.
- 3) On pose $T = \{(x, y) \in [-1, 1]^2, -1 \leq x \leq y \leq 1\}$. Montrer que sur T ,

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{3}(y - x)^3 + \frac{2}{3} + 2xy.$$
- 4) Montrer que φ admet un minimum sur T , et qu'il est atteint à l'intérieur de T .
- 5) Conclure sur le minimum de φ .

Exercice 79 (★★☆☆☆, Centrale 1 2025) Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(x, y) \mapsto f\left(\frac{y}{x}\right)$$

- 1) Montrer que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \iff g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R})$.
- 2) On suppose que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, on pose

$$\Delta g(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y).$$

Trouver toutes les fonctions f telles que $\Delta g = 0$.

Exercice 80 (★★☆☆☆, Navale ?)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 + x^2y + y^3$.

- 1) Montrer que f admet un point critique mais n'y atteint pas d'extremum local.
- 2) Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Montrer que f admet un minimum m et un maximum M sur D . Déterminer les points de D en lesquels ils sont atteints puis trouver les valeurs de m et M .

III. Topologie

Exercice 81 (★☆☆☆☆, Centrale 1 2022) On donne $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (xy, x + y)$, $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > y\}$ et $V = \varphi(U)$.

- 1) Montrer que $V = \{(p, s) \in \mathbb{R}^2, s^2 > 4p\}$.
- 2) Montrer que V est un ouvert.
- 3) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 82 (★★☆☆☆, CCINP 2025)

- 1) Définition d'une norme.
- 2) On pose pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $N(u) = \sup_{t \in [0, 1]} |tx + y|$
 - a) Montrer que N est une norme.
 - b) Préciser la boule centrée en $(0, 0)$ de rayon 1.
 - c) Soit $B = \{u \in \mathbb{R}^2 ; N(u) \leq 1\}$.
 Quel est le plus petit cercle de centre O contenant B ?
 Quel est le plus grand cercle de centre O contenu dans B ?

Exercice 83 (★☆☆☆☆, Mines-Ponts 2025) Soit E un espace euclidien de dimension supérieure ou égale à 2, D_1 et D_2 deux droites vectorielles distinctes de E , ρ_1 et ρ_2 les projecteurs orthogonaux sur D_1 et D_2 .

Montrer qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \|(\rho_2 \circ \rho_1)^n(x)\| \leq k^n \|x\|.$$

Exercice 84 (★★☆☆☆, Mines-Ponts 2024) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, un espace euclidien et F une partie fermée, non vide et convexe de E . Pour $x \in E$ on pose $d(x) = \inf_{f \in F} \|x - f\|$ et $\Gamma(x) = \{f \in F, \|x - f\| = d(x)\}$.

- 1) Caractériser l'ensemble des x tels que $d(x) = 0$.
- 2) Montrer que $\Gamma(x)$ est non vide.
- 3) Montrer que d est 1-lipschitzienne.

4) En utilisant une identité relative à la norme, montrer que :

$$\forall (f, f') \in \Gamma(x)^2, f \neq f' \Rightarrow \left\| \frac{1}{2} (f + f') - x \right\|^2 < d(x)^2$$

5) Montrer que $\Gamma(x)$ est réduit à un seul élément, que l'on notera $p(x)$.

6) Montrer que $p(x)$ est caractérisé par : $\forall y \in F, \langle x - p(x), y - p(x) \rangle \leq 0$.

Exercice 85 (★★☆☆, X ESPCI PC 2012)

Soit $n \geq 2$. Montrer qu'il n'existe pas de norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ invariante par similitude.

Exercice 86 (★★★☆☆, X ESPCI PC 2024)

Déterminer les $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ telles que les suites (A^n) et (A^{-n}) soient bornées.

Exercice 87 (★★★★, X PSI 2018)

Soit $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $p > 1$, $q > 1$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1) Montrer que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+, ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

2) On définit la norme p de $\mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ par $\|f\|_p = \left(\int_0^{+\infty} (f(x))^p dx \right)^{1/p}$. Montrer que $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

3) Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ et

$$F: x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt & \text{si } x > 0 \\ f(0) & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Montrer que F est continue et vérifie $\|F\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p$.

Exercice 88 (★★★★, X 2024) On note E l'ensemble des polynômes non nuls à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ et A l'ensemble des racines des polynômes appartenant à E . Déterminer l'adhérence de A .

IV. Probabilités

Exercice 89 (★☆☆☆, CCINP)

Soit $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ une famille finie d'événements d'un espace probabilisé (Ω, T, P) . Montrer que $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + \dots + P(A_n) \leq P(A_1 \cap \dots \cap A_n) + n - 1$.

Exercice 90 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025) Une classe de PSI* comporte N élèves, dont n proviennent de MPSI et $N - n$ de PCSI.

On les fait passer au tableau un par un au hasard et de manière indépendante, et il est possible de faire passer plusieurs fois le même élève (il s'agit donc de passages « avec remise »).

- 1) Quelle est la probabilité de faire passer k élèves de MPSI en k passages ?
- 2) Quelle est la probabilité de faire passer k élèves de MPSI en l passages ?
- 3) On note X_k la variable aléatoire donnant le nombre de passages nécessaires pour faire passer k élèves de MPSI. Donner la loi de X_k .
- 4) Quelle est la probabilité de ne jamais faire passer d'élève de PCSI, si ce processus est infini ?

Exercice 91 (★★☆☆, Centrale 1)

– Ruine du joueur –

Les joueurs A et B possèdent N billes. Au départ, le joueur A possède $n \in \{0, \dots, N\}$ billes et le joueur B les $N - n$ billes restantes. À chaque partie, le perdant donne une bille à l'autre. Le joueur A gagne chaque partie avec la probabilité $p \in]0, 1[$. La partie s'arrête lorsque l'un des joueurs a toutes les billes. Déterminer la probabilité a_n que A l'emporte.

Exercice 92 (★☆☆☆, CCINP 2023)

Soit X_1, X_2 deux v.a. indépendantes suivant $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$ et : $M = \begin{pmatrix} X_1 & 1 \\ 0 & X_2 \end{pmatrix}$.

On admet pour l'instant que : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

- 1) Calculer la probabilité $P(X_1 = X_2)$.
- 2) Donner la probabilité que M soit diagonalisable.
- 3) En développant $(1 + X)^{2n}$ de deux manières différentes, montrer l'égalité admise.

Exercice 93 (★★☆☆, X ENS)

Les variables aléatoires X_1 et X_2 suivent des lois de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 , la variable aléatoire Y prend ses valeurs dans $\{-1, 1\}$. On suppose que les variables aléatoires X_1, X_2 et Y sont indépendantes. On pose $p = P(Y = -1)$. On considère

$$M = \begin{pmatrix} X_1^2 & X_2^2 \\ YX_2^2 & X_1^2 \end{pmatrix}.$$

- 1) Déterminer la probabilité pour que M soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Déterminer la probabilité pour que les valeurs propres de M soient réelles.

Exercice 94 (★☆☆☆, IMT 2022) On dispose d'une pièce équilibrée et d'une urne contenant une boule blanche. On répète l'opération suivante :

- si on fait face, on ajoute une boule noire dans l'urne ;
- si on fait pile, on tire une boule dans l'urne et on arrête les tirages.

On note X la v.a. du rang d'arrêt de l'expérience.

- 1) Déterminer la loi de X .
- 2) Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche après le dernier lancer ?

Exercice 95 (★☆☆☆, IMT 2022) On lance simultanément n boules identiques qui viennent se loger dans trois urnes. On note X la v.a. du nombre d'urnes restées vides après le lancer.

- 1) Quelles sont les valeurs prises par X ?
- 2) Que vaut $P(X = 2)$?
- 3) Déterminer la loi de X .
- 4) Calculer $E(X)$.
- 5) Limite de l'espérance lorsque $n \rightarrow +\infty$ et interprétation.

Exercice 96 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Une urne contient N boules dont r boules blanches et $N - r$ boules noires. On tire une par une les boules de l'urne sans remise. On pose X une variable aléatoire qui compte le nombre de tirages nécessaires pour obtenir toutes les boules blanches.

- 1) Si $r = 1$, reconnaître la loi de X et son espérance.
- 2) Si $r = N$ mêmes questions.
- 3) Si $1 < r < N$:
 - a) Déterminer les valeurs possibles de X .

b) Montrer que $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{k-1}{r-1}}{\binom{N}{r}}$

- c) Après avoir trouvé une relation qui lie $\binom{q}{p}$ et $\binom{q-1}{p-1}$, calculer l'espérance de X . *Indication éventuelle : on pourra raisonner par récurrence sur N et montrer que $\mathbb{E}[X] = \frac{r(N+1)}{r+1}$*

Exercice 97 (IMT 2025) Soit une suite de variables aléatoires $X_n, n \in \mathbb{N}^*$, mutuellement indépendantes, telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{n}\right)$.

Soit la variable aléatoire N qui vaut 0 si $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n = 1$ et $\min\{k \in \mathbb{N}^*, X_k = 0\}$ sinon

- 1) Montrer que $(N = 0)$ est un événement quasi-impossible
- 2) Déterminer la loi de la variable aléatoire N
- 3) Déterminer l'espérance et la variance de N .

Exercice 98 (Centrale 1 2022) Soient n et N des entiers tels que $1 \leq n \leq N$.

Soit une urne contenant N boules numérotées de 1 à N .

On tire de manière simultanée et uniforme n boules.

On note X la variable aléatoire donnant le plus grand numéro de boule obtenu.

- 1) Déterminer la loi de X .
- 2) Montrer que $\sum_{k=n}^N \binom{k}{n} = \binom{N+1}{n+1}$.
- 3) En déduire $E(X)$.

Exercice 99 (★★★☆☆, X ENS)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $1 \leq m \leq n$, $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Calculer $E\left(\frac{X_1 + \dots + X_m}{X_1 + \dots + X_n}\right)$.

Exercice 100 (★★☆☆, CCINP 2022) Soit X, Y deux v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$, et $p \in]0, 1[$, telles que :

$$P(X = k, Y = n) = \begin{cases} \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} p(1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Déterminer la loi de Y .
- 2) Donner le développement en série entière de $\frac{1}{1-x}$. Montrer que :

$$\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$$

et en déduire la loi de X .

- 3) Est-ce que X et Y sont indépendantes ?

Exercice 101 (Centrale 1 2022) Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes la même loi

uniforme sur $\{1, \dots, N\}$. On pose $S_n = \max_{1 \leq k \leq n} (X_k)$ et $T_n = \min_{1 \leq k \leq n} (X_k)$.

- 1) S_n et T_n sont-elles indépendantes ?
- 2) Exprimer $E(T_n)$ à l'aide d'une somme que l'on ne calculera pas.
- 3) En déduire sa limite quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 102 (★★★☆☆, ENS PSI 2025)

Une variable aléatoire réelle Y est **infiniment divisible** si et seulement si

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \exists (X_i)_{1 \leq i \leq k} \text{ i.i.d. telles que } Y \sim \sum_{i=1}^k X_i.$$

- 1) Soit $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y' \sim \mathcal{P}(\lambda')$, indépendantes.
 - Calculer la loi de $Y + Y'$.
 - En déduire que toute variable aléatoire qui suit une loi de Poisson est infiniment divisible.
- 2) On suppose Y infiniment divisible. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et on écrit $Y \sim \sum_{i=1}^n X_i$. On suppose également dans cette question qu'il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $P(Y \in [-A, A]) = 1$.
 - a) Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P\left(X_i \in \left[-\frac{A}{n}, \frac{A}{n}\right]\right) = 1$.
 - b) Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Var}(X_i) \leq \frac{A^2}{n^2}$.
En déduire une majoration de $\text{Var}(Y)$.
- 3) En déduire une conséquence sur les variables aléatoires infiniment divisibles presque sûrement bornées (c'est-à-dire telles que $\exists A \in \mathbb{R}^*, P(Y \in [-A, A]) = 1$).
- 4) Montrer que si $Y \sim \mathcal{B}(p)$, avec $p \in]0, 1[$, alors elle n'est pas k -divisible, et ce pour tout $k \geq 2$.

- 5) Montrer de même que si $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$, alors elle n'est pas k -divisible, et ce pour tout $k > m$.

Exercice 103 (★★☆☆, IMT 2024) Soit une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, mutuellement indépendantes, suivant toutes une loi de Bernoulli de même paramètre $p \in]0; 1[$. Soit la variable aléatoire N à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $N + 1$ suit une loi géométrique de paramètre p .

On définit la variable aléatoire $Y = \sum_{k=1}^N X_k$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.
- 2) Soit $x \in]-1; 1[$ et $k \in \mathbb{N}$. Déterminer la valeur de $\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k}$.
- 3) Déterminer la loi de Y .

Exercice 104 (★★☆☆, CCINP 2022) On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Soit $p \in]0, 1[$.

- 1) Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre p .

Expliciter la loi de X . Montrer que $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln(p)}{1-p}$

On rappelle que, pour $|x| < 1$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.

- 2) Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $[1, +\infty[$. On suppose que $X(\Omega) = \{x_k ; k \in \mathbb{N}\}$ où les x_k sont deux à deux distincts. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $p_k = P(X = x_k)$ et on considère $f_k : t \mapsto p_k e^{-tx_k}$.

Soit F_X la fonction $t \mapsto E(e^{-tX})$.

- a) Montrer que F_X est définie sur $\mathbb{R}_+$ et trouver le lien entre F_X et la série de fonctions $\sum f_k$.
- b) Montrer que la série $\sum f_k$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$.

- 3) a) Montrer que f_k est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer $\int_0^{+\infty} f_k(t) dt$.

- b) Montrer que F_X est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Calculer $\int_0^{+\infty} F_X(t) dt$.

Quel est le lien avec $E\left(\frac{1}{X}\right)$?

- 4) On suppose que X suit une loi géométrique de paramètre p . Calculer F_X et retrouver le résultat de la question 1).

Exercice 105 (★★★★, ENS PC 2024) Soient, pour $\lambda > 0$, $A_\lambda, B_\lambda, C_\lambda, D_\lambda$ quatre variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Poisson de paramètre λ .

- 1) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathbf{P}(A_\lambda X^2 + B_\lambda X + C_\lambda \text{ n'a que des racines réelles})$.
- 2) Même question pour $A_\lambda X^3 + B_\lambda X^2 + C_\lambda X + D_\lambda$.

Exercice 106 (★☆☆☆, IMT 2022) Soit (U, V) un couple de v.a. indépendantes et suivant la même loi binomiale de paramètres $(2, 1/2)$.

- 1) Soit $T = (U - 1)^2 + (V - 1)^2$. Donner la loi de T .
- 2) Soit $S = (U - 1)(T - 1) + 1$.

- a) Calculer $E(T(S - 1))$.
- b) Donner la loi de S .
- c) Calculer $\text{Cov}(S, T)$.
- d) S et T sont-elles indépendantes ?

Exercice 107 (★☆☆☆, IMT 2022) Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ des v.a. telles que $X_i \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$ et indépendantes entre elles. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- 1) Donner $E\left(\frac{S_n}{n}\right)$ et $V\left(\frac{S_n}{n}\right)$.
- 2) Montrer que $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$.
- 3) On pose $u_n = \frac{1}{\ln^2 n} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right)$. Donner la nature de $\sum u_n$.

Exercice 108 (★★☆☆, CCINP 2022) Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a. mutuellement indépendantes et suivant toutes la même loi $\mathcal{B}(p)$. On note $Y_n = \frac{1}{2}(X_n + X_{n+1})$.

- 1) Énoncer la loi faible des grands nombres.
- 2) Les Y_n sont-ils indépendants ?
- 3) On note $M_n = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}$. Calculer $E(M_n)$ et $V(M_n)$.
- 4) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|M_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)(2n-1)}{2n^2\varepsilon^2}$.

Exercice 109 (★☆☆☆, CCINP)

Soit $a > 0$. Une variable aléatoire X a pour loi $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P(X = n) = \frac{a}{n(n+1)}$. Déterminer a . La variable X admet-elle une espérance ? Une variance ? Expliciter la fonction génératrice de X .

Exercice 110 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes et de même loi et d'univers image inclus dans $\mathbb{N}$. Soit Z une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre p telle que $Z = X + Y + 1$.

- 1) Déterminer l'espérance et la variance de X .
- 2) Calculer la fonction génératrice de X .
- 3) En déduire la loi de X .

Exercice 111 (★★☆☆, Centrale 1)

Soit X une variable aléatoire. On dit que X est décomposable s'il existe deux variables aléatoires indépendantes Y et Z telles que $Y + Z$ ait la même loi que X .

- 1) Si X est décomposable, donner une relation entre G_X, G_Y, G_Z .
- 2) Soient $n \geq 2$ et $p \in]0, 1[$. Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, montrer que X est décomposable.
- 3) Soit $n \geq 2$ non premier. On suppose que X suit une loi uniforme sur $\{0, \dots, n-1\}$. Montrer qu'il existe $r, s \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tels que $\forall t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = \left(\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} t^i\right) \left(\frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj}\right)$. En déduire que X est décomposable.

Exercice 112 (★★☆☆, X ENS)

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que sa fonction génératrice G vérifie

- le rayon de convergence R est strictement supérieur à 1,
- pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $\sqrt{x^2 + y^2} < R$, $G(x)G(y) = \frac{1}{2}G(\sqrt{x^2 + y^2})$.

- 1) Déterminer $G(0)$.
- 2) Montrer que, pour tout $k \geq 1$, $P(X = 2k + 1) = 0$.
- 3) Trouver une équation différentielle satisfaite par G dont les coefficients seront exprimés grâce à x et $G'(1)$.
- 4) Déterminer G puis en déduire l'espérance et la variance de X .